▶概率论与数理统计

第1章　随机事件和概率

1. 设口袋中有10个球，其中6个红球，4个白球，每次不放回地从中任取一个，取两次，若取出的两个球中有1个是白球，则两个都是白球的概率为(　　).

(A) $\frac{1}{3}$　　(B) $\frac{1}{5}$　　(C) $\frac{1}{4}$　　(D) $\frac{1}{6}$

2. 设A，B为随机事件，且$0<P(B)<1$.下列命题中为假命题的是(　　).

(A)若$P(A|B)>P(A)$，则$P(\overline{A}|\overline{B})>P(\overline{A})$

(B)若$P(A|B)=P(A)$，则$P(A|\overline{B})=P(A)$

(C)若$P(A|B)>P(A|\overline{B})$，则$P(A|B)>P(A)$

(D)若$P(A|A\cup B)>P(\overline{A}|A\cup B)$，则$P(A)>P(B)$

3. 设随机事件A，B满足$0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，则$P(AB)>P(A)P(B)$的充要条件是(　　).

(A) $P(A\overline{B})>P(A)P(\overline{B})$　(B) $P(\overline{A}\overline{B})>P(\overline{A})P(\overline{B})$　(C) $P(B|\overline{A})>P(B|A)$　(D) $P(A|\overline{B})>P(A|B)$

4. 对于下列命题：

①若事件A，B相互独立，且B，C相互独立，则A，C相互独立；

②若事件A，B相互独立，且$C\subset A$，$D\subset B$，则C，D相互独立.

说法正确的是(　　).

(A)①正确，②不正确　(B)②正确，①不正确　(C)①②都正确　(D)①②都不正确

5. 设有两批数量相同的零件，已知有一批产品全部合格，另一批产品有25%不合格，从这两批产品中任取1只，经检验是合格品，放回原处，并从原所在批次中再取1只，则这只产品是不合格品的概率为_____.

6. 设X，Y为随机变量，且$P\{X\geqslant 0,Y\geqslant 0\}=\frac{3}{7}$，$P\{X\geqslant 0\}=P\{Y\geqslant 0\}=\frac{4}{7}$，求下列事件的概率：(1) $A=\{\max\{X,Y\}\geqslant 0\}$；(2) $B=\{\max\{X,Y\}\geqslant 0,\min\{X,Y\}<0\}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888